PROJETO STEAM · ALCATEIA ROBÓTICA

Aracniverso

Guia passo a passo: crie seu app com o Google AI Studio

Para: jovens de 11 a 14 anos
Tempo: 90 a 120 minutos (2 ou 3 encontros)
Resultado: uma demonstração (prova de conceito) com dados fictícios, sem banco de dados, que funciona só durante a sessão.

“Conhecer para preservar: educação, prevenção e tecnologia na identificação de aracnídeos.”

ANTES DE COMEÇAR

O que é uma demonstração?

É uma versão de teste para mostrar **a ideia funcionando**, antes de gastar meses construindo algo grande. Cientistas e engenheiros fazem isso o tempo todo.

✓ Espécies, pontos e resultados são **fictícios**

✓ Nada é salvo: ao fechar, tudo **recomeça**

✗ **Não** identifica animais de verdade nem substitui médico

Regras de segurança (leia com um adulto)

1. Nunca toque em aranhas, escorpiões ou carrapatos para tirar foto ou testar o app. Use fotos de uso livre, livros ou bonecos.

2. Em caso de picada, procure um serviço de saúde imediatamente (Brasil: **SAMU 192**). O app é só uma demonstração: as informações reais de saúde vêm de fontes oficiais (Ministério da Saúde, Instituto Butantan).

3. Sem pessoas e sem dados pessoais: não envie fotos de rostos e não digite nome completo, escola, endereço ou telefone.

4. Conta Google: o AI Studio tem regras de idade. Use a conta de um responsável ou da escola, com adulto junto, e confira os termos atuais.

5. Chaves de API são senhas: nunca coloque em chats, prints ou redes sociais.

Você vai precisar

- Computador com internet e navegador
- Conta Google autorizada por um adulto
- A apresentação do Aracniverso aberta ao lado (ela é o seu projeto)

Sobre as imagens deste guia: são **ilustrações esquemáticas** feitas para mostrar onde clicar. A tela real do Google AI Studio pode ter cores, nomes e posições diferentes. Procure por algo parecido!

O PROJETO

O que vamos construir

O app tem **4 áreas**, todas acessadas por um **Hub** (a tela inicial), igual ao da apresentação da equipe.



Ilustração do Hub: a tela inicial do Aracniverso

Como o app “pensa”

1. CAPTURA câmera → **2. ARQUIVO** imagem → **3. ANÁLISE** inteligência artificial → **4. RESULTADO** orientações

Em robótica é igual: o **sensor** (câmera) percebe, a **IA** processa e o robô **age**. Aqui, a ação é mostrar o resultado na tela.

Base de dados fictícia (3 espécies)

Aranha-marrom Locais escuros	**Armadeira** Entulhos	**Viúva-negra** Marca em ampulheta

Dois caminhos

	Caminho A — Simulado (todos)	Caminho B — IA de verdade (desafio)
Como	Escolhe imagem de exemplo; app mostra resultado do catálogo fictício	A imagem é enviada ao Gemini, que descreve o que vê

PASSOS 1 e 2

Entrar e abrir a criação de apps

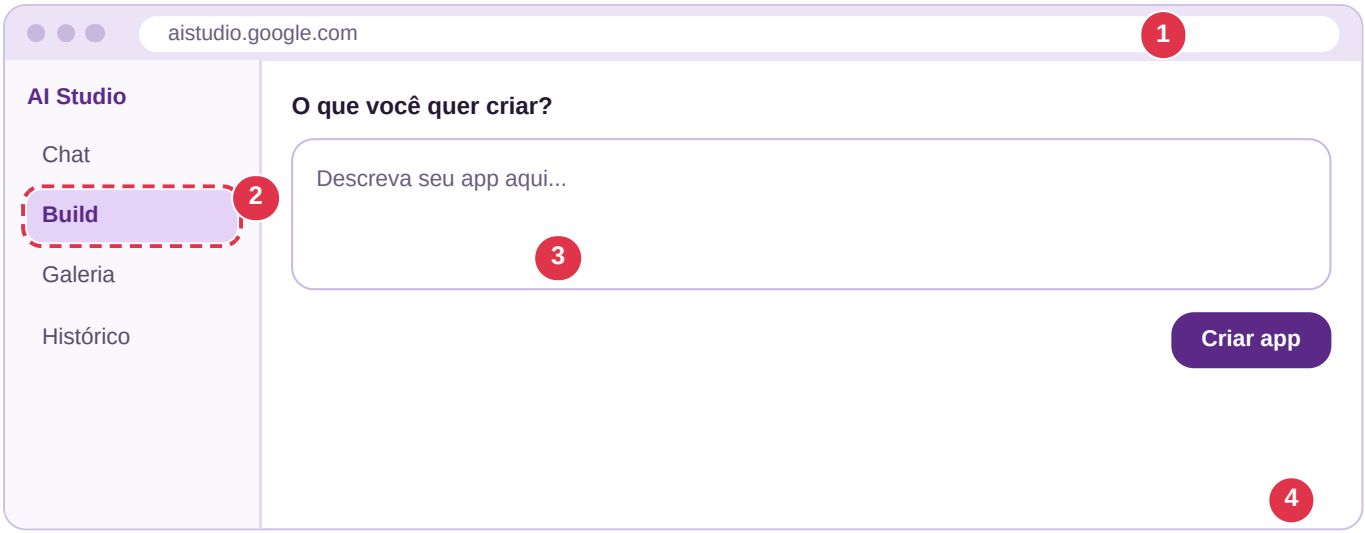


Ilustração esquemática — a tela real pode ser diferente

1. Abra o navegador e acesse **aistudio.google.com**. Entre com a **conta autorizada pelo adulto** e aceite os termos junto com ele.
2. No menu lateral, clique em **Build** (“Criar app”). É a área onde a IA constrói apps a partir da sua descrição.
3. Você verá uma **caixa de texto grande**: é ali que você escreve o **prompt**.
4. Depois de escrever, clique no botão de enviar/criar e aguarde. A IA vai gerar o app.

O que é um prompt? É a instrução que você escreve para a IA. Prompt claro = resultado melhor, como uma boa receita de bolo. Você **não precisa saber programar** para começar!

Dica: se o botão “Build” tiver outro nome ou estiver em outro lugar, procure por “criar app”, “apps” ou “vibe coding”. Peça ajuda ao professor.

PASSO 3

Primeiro prompt: o Hub

Copie o texto abaixo e cole na caixa do Build. Pode trocar palavras pelas suas.

```
Crie um aplicativo web chamado "Aracniverso", com o lema "Conhecer para
preservar". É uma DEMONSTRAÇÃO educativa feita por adolescentes (Projeto
STEAM, Alcateia Robótica). Escreva tudo em português do Brasil, com
linguagem simples para jovens de 11 a 14 anos.

REGRAS DA DEMONSTRAÇÃO:
- Use SOMENTE dados fictícios escritos no próprio código.
- Não use banco de dados. Nada é salvo depois que a página fechar.
- Mostre sempre um aviso: "Demonstração com dados fictícios. Não use para
  identificar animais de verdade. Em caso de acidente, procure o SAMU (192)."

TELA INICIAL (HUB DE FUNCIONALIDADES):
- Título, lema e três cartões grandes:
  1. "Identificador Inteligente" - Fotografe e reconheça espécies.
  2. "Avaliador de Riscos" - Mapeie e proteja ambientes contra acidentes.
  3. "Jogos & Conhecimento" - Aprenda brincando, com segurança.
- Um botão de "Perfil & Conquistas" no topo.

ESTILO: moderno, divertido, cores fortes, botões grandes, boa leitura,
funcionando bem em celular e computador.

Por enquanto, crie só o Hub. Depois vamos adicionar uma área de cada vez.
```

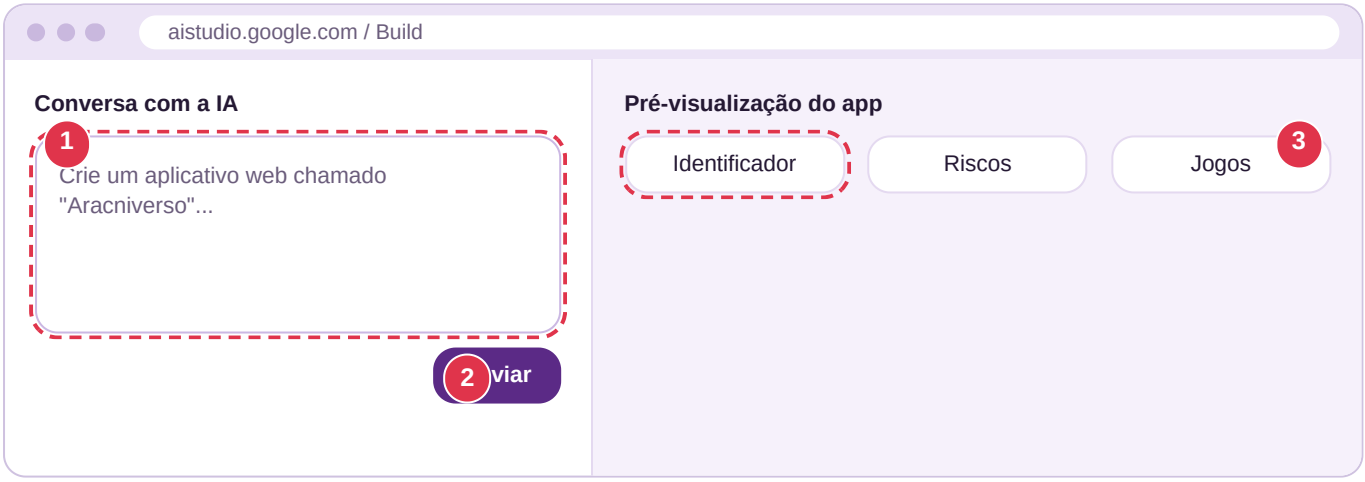


Ilustração esquemática — conversa à esquerda e pré-visualização à direita

1. Cole o prompt na caixa de conversa.
2. Clique em enviar e aguarde alguns instantes.
3. O app aparece na **pré-visualização**. Clique nos cartões para testar!

PASSO 4

Identificador Inteligente (Caminho A)

Quando o Hub estiver funcionando, escreva este novo prompt **na mesma conversa**:

```
Crie a tela "Identificador Inteligente".
- Mostre 3 passos: "1. Captura com câmera", "2. Imagem exportada para um
  arquivo", "3. Analisada pela IA".
- Em vez de usar a câmera de verdade, mostre uma galeria de 3 imagens de
  exemplo (ilustrações simples em SVG ou emoji) para o usuário escolher.
- Ao escolher, mostre "Analisando..." por 2 segundos e depois o RESULTADO.

CATÁLOGO FICTÍCIO (dados inventados para a demonstração):
1. Aranha-marrom - Perigo: ALTO (fictício) - "Comum em locais escuros.
   Veneno com ação necrosante." Curiosidade: hábitos noturnos e
   comportamento não agressivo, só se sente ameaçada.
2. Armadeira - Perigo: ALTO (fictício) - "Encontrada em entulhos. Veneno
   potente que requer atenção imediata."
3. Viúva-negra - Perigo: ALTO (fictício) - "Reconhecida pela marca
   vermelha em forma de ampulheta no abdômen."

O RESULTADO deve mostrar: nome da espécie, barra de confiança fictícia
(entre 75% e 98%), classificação de perigo com cor, cuidados preventivos
(sacudir sapatos, usar luvas em entulhos, manter a casa limpa),
curiosidades biológicas e uma caixa de alerta: "Em caso de acidente:
mantenha a calma, não faça torniquete nem corte, procure o SAMU (192) ou
um serviço de saúde." Se a confiança for menor que 80%, diga: "Não tenho
certeza. Procure um especialista."
```

Como deve ficar o resultado

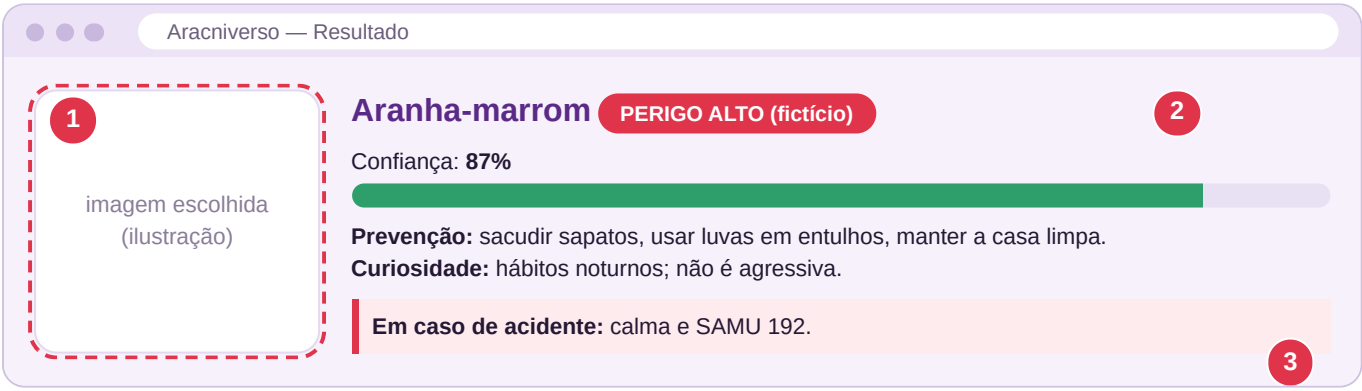


Ilustração esquemática do resultado

1. Imagem escolhida na galeria.
2. Nome, nível de perigo com cor e confiança (barra).
3. Prevenção, curiosidades e caixa de alerta.

PASSO 5

Avaliador de Riscos

Agora uma área que ensina a **prevenir acidentes em casa**. Cole na conversa:

```
Crie a tela "Avaliador de Riscos": um questionário de 6 perguntas de
sim/não sobre a casa, por exemplo "Há entulho ou materiais empilhados no
quintal?", "Você sacode os sapatos antes de calçar?", "Há frestas na
parede ou atrás de móveis?". Ao final, mostre uma pontuação de risco
(baixo, médio ou alto) e 3 dicas práticas de prevenção. Os dados ficam
só na sessão e não são salvos.
```

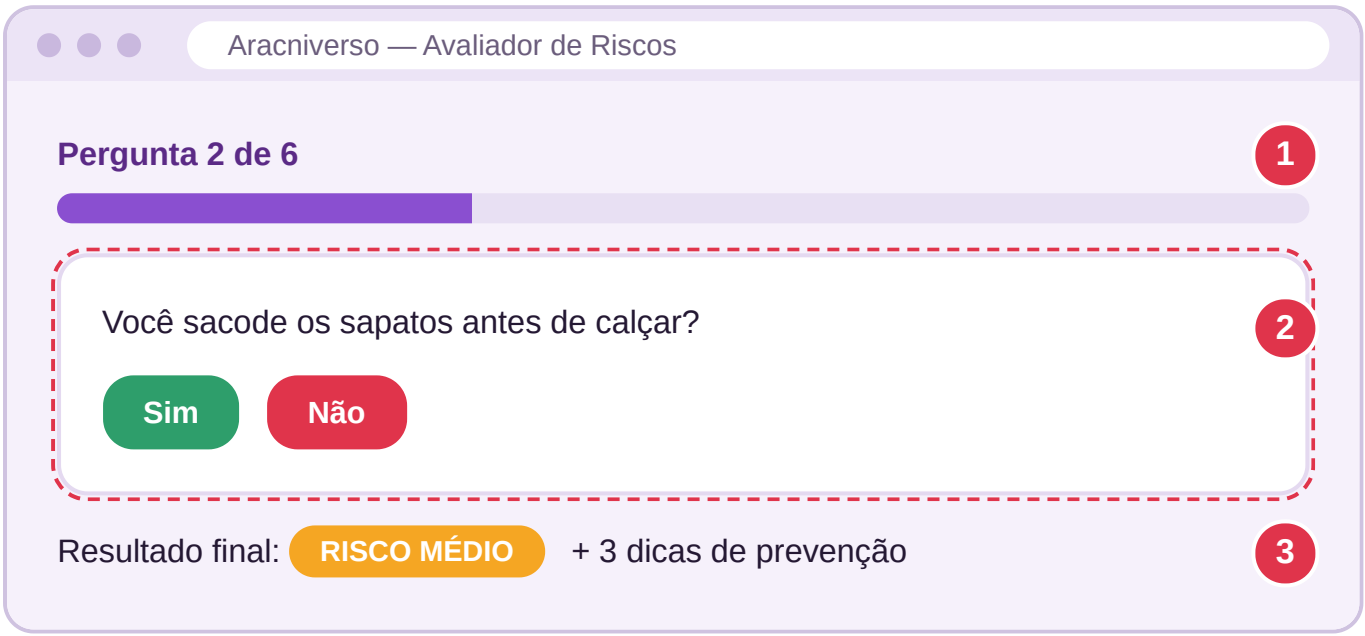


Ilustração esquemática

1. Barra de progresso do questionário.
2. Pergunta com botões **Sim** e **Não**.
3. No fim, o nível de risco e as dicas.

Mini desafio: peça à IA para trocar uma pergunta por uma ideia sua, como “Você guarda lenha longe da parede?”.

PASSO 6

Jogos & Conhecimento

```
Crie a tela "Jogos & Conhecimento" com três jogos simples:
1. "Detetive da Aranha-Marrom": o jogador lê 4 pistas e escolhe a resposta.
2. "Missão: Casa Segura": imagem simples de uma casa com 5 pontos para
   clicar onde há situação de risco (entulho, sapato, parede úmida...).
3. "Verdade ou Mentira": 8 afirmações sobre aracnídeos para o jogador
   classificar, com explicação depois de cada resposta. Inclua mitos como
   "aranhas picam sem motivo" (mentira: elas costumam se defender).
Cada acerto vale pontos.
```



Ilustração esquemática

1. Três jogos para escolher no menu.
2. Em cada jogo, responda; a explicação aparece em seguida e você ganha pontos.

Pensar como cientista: pergunte-se “esta afirmação é um fato ou um mito?” e confira em fontes confiáveis antes de colocar no jogo.

PASSO 7

Perfil & Conquistas

```
Crie a tela "Perfil & Conquistas": mostre os pontos da sessão (começando
em 0, somando pontos de jogos e identificações), o nível ("Nível 1:
Iniciante", "Nível 2: Observador", "Nível 3: Exploradora") e medalhas
(badges): "Primeira ID", "Observador", "Protetor". Liste também o histórico
das identificações DESTA sessão. Tudo apaga ao recarregar a página.
Inclua o botão "Reiniciar demonstração".
```



Ilustração esquemática (os números do exemplo são fictícios)

1. Pontos e nível.
2. Medalhas que desbloqueiam conforme você usa o app.
3. Botão que **zera tudo** — perfeito para repetir a demonstração na apresentação.

Gamificação é usar pontos, níveis e medalhas para tornar o aprendizado mais divertido e motivar a continuar.

PASSOS 8 e 9

Testar e melhorar

Passo 8 — Checklist de teste

- ☐ O Hub abre as três áreas e o Perfil?
- ☐ O aviso de demonstração aparece sempre?
- ☐ O Identificador mostra “Analisando...” e depois o resultado?
- ☐ O Avaliador calcula o risco?
- ☐ Os 3 jogos funcionam e dão pontos?
- ☐ Pontos e medalhas aparecem no Perfil?
- ☐ “Reiniciar” zera tudo?
- ☐ Funciona em tela pequena (celular)?

Teste como cientista: anote o que funcionou e o que não funcionou. Testar é metade do trabalho de quem faz robótica!

Passo 9 — Melhore, uma coisa de cada vez

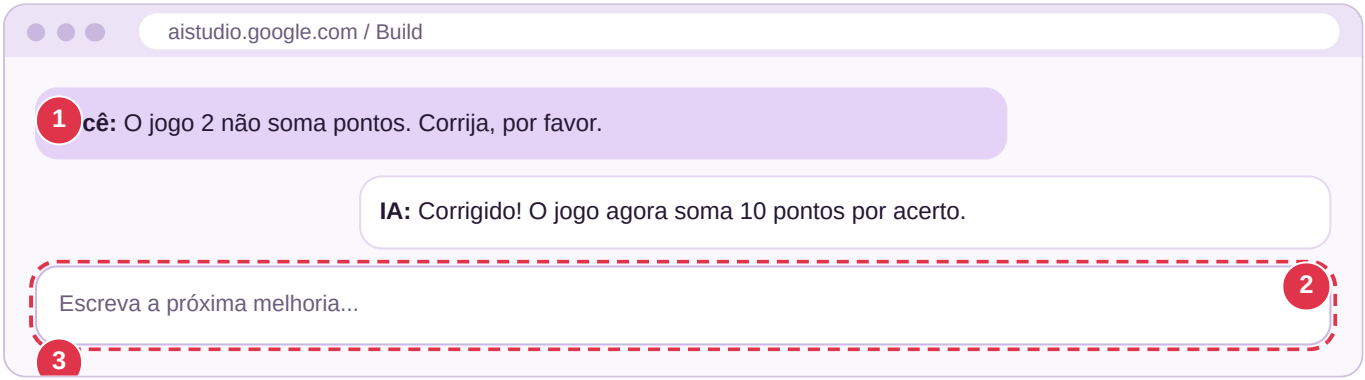


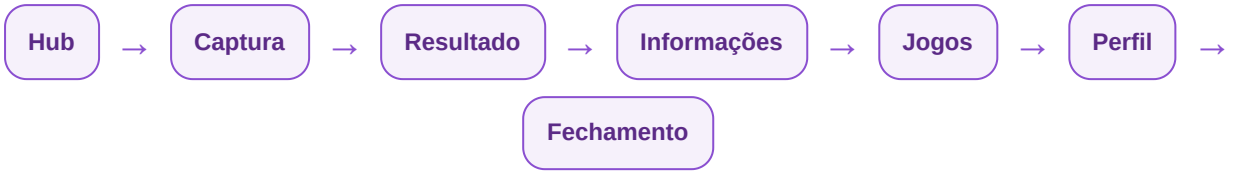
Ilustração esquemática da conversa de melhoria

1. Descreva **um problema ou ideia por vez**, com calma.
2. A IA corrige e atualiza a pré-visualização.
3. Teste de novo. Se piorar, volte à versão anterior (procure o botão de desfazer/histórico).

Quero...	Escreva
Mudar cores	Use as cores do slide de abertura: roxo e verde.
Mais acessível	Aumente o contraste e o tamanho das letras.
Mais diversão	Adicione um som curto ao ganhar uma medalha.
Mais honesto	Se a confiança for baixa, mostre “Não tenho certeza”.

PASSO 10 e DESAFIO

Apresentar a demonstração



- Diga com clareza que é uma **demonstração com dados fictícios**.
- Mostre o app funcionando ao vivo e use **Reiniciar** para repetir.
- Explique o que faltaria num projeto real: fotos verificadas por especialistas, testes e revisão das orientações de saúde.
- Conte quais foram os erros que vocês acharam e como a equipe corrigiu.

Desafio: Caminho B — IA de verdade com o Gemini

> Só tente depois de terminar o Caminho A, **com o adulto responsável junto**.

```
No Identificador Inteligente, adicione o botão "Enviar minha imagem".
Use o modelo Gemini para descrever o animal da imagem em português
simples, em até 3 frases, e dizer o grupo (aranha, escorpião, opilião,
carrapato). Regras: nunca afirme que um animal é "seguro" ou "venenoso";
termine sempre com "Esta é só uma demonstração. Procure um especialista ou
serviço de saúde." Se houver pessoas na imagem, recuse. Não salve nenhuma
imagem.
```

Teste com 5 imagens e preencha:

Imagem	O que a IA disse	Acertou?	Observação
1		sim / não	
2		sim / não	
3		sim / não	

Para discutir

- A IA acertou sempre? Quando errou, por quê (foto escura, ângulo, bichos parecidos)?
- Por que é perigoso confiar 100% na IA para saber se um animal é venenoso?
- O que um biólogo ou médico faz que a IA não faz?

PARA FECHAR

Mini-glossário

Palavra	Significado simples
IA	Programa que aprende padrões e ajuda a tomar decisões
Prompt	A instrução que você escreve para a IA
Prova de conceito	Versão de teste que mostra que a ideia funciona
Dados fictícios	Informações inventadas, só para demonstração
Sessão	Tempo em que o app está aberto; ao fechar, some
Banco de dados	Lugar onde um app guarda informações para sempre (não usamos!)
Gamificação	Usar pontos, níveis e medalhas para ensinar
Confiança	O quanto a IA “acha” que acertou (nunca é 100%)
Aracnídeos	Aranhas, escorpiões, opiliões, carrapatos e ácaros

Checklist final da equipe

- ☐ Aviso de demonstração e de segurança sempre visíveis
- ☐ Nenhum dado pessoal e nenhuma foto de pessoa
- ☐ Testamos pelo menos 6 vezes e anotamos os erros
- ☐ Cada pessoa da equipe fez uma melhoria
- ☐ Revisamos os textos de saúde com um adulto ou professor
- ☐ Ensaiamos a apresentação

Para quem conduz (professor/a ou responsável)

- **Sugestão de encontros:** (1) páginas 2 a 6; (2) passos 5 a 8; (3) passos 9, 10 e Desafio.
- **Conexão com robótica:** sensor (câmera), processamento (IA), ação (resultado). Pergunte: “como um robô explorador usaria isso?”
- **Conteúdo de saúde:** os textos do app são de demonstração; antes de qualquer uso real, revise com fontes oficiais (Ministério da Saúde, Instituto Butantan) e profissionais.
- **Imagens deste guia:** são ilustrações esquemáticas, não capturas de tela. Se quiser, substitua por prints da conta da escola.
- **Conta e idade:** confira os termos atuais do Google AI Studio e use conta adulta/institucional.

Bom trabalho, Alcateia!